La lumière est partout

Fiche élève

Nom : _____ **Date :** _____

Sécurité : Je ne regarde jamais le soleil et je n'éclaire les yeux de personne avec la lampe. Je marche avec le boîtier, je ne cours pas.

1. Ce que je vois à l'écran

À l'écran, je vois la carte **Éclairement** (la lumière, en lux, écrit `lx`), à côté une barre avec quatre repères (*nuit*, *classe*, *jour nuageux*, *soleil*) et le graphique en dessous. Je commence avec **Démarrer** ; j'avance avec le bouton vert en bas à droite, je reviens avec **Retour**, et le dernier bouton vert dit **Terminer**. À chaque endroit, j'appuie **deux fois** sur **Enregistrer la valeur**, à quelques secondes d'écart.

Le capteur répond tout de suite : rien à attendre. Je tiens le boîtier immobile environ **dix secondes**, jusqu'à ce que la ligne se calme, puis j'écris le nombre arrondi : « environ quatre cents », pas le dernier chiffre qui tremble.

Deux règles. Pas de doigts sur la fenêtre du capteur. Et chaque fois, **je note vers où je l'ai tourné** (vers le haut, vers la vitre ou vers le sol), car au même endroit, la direction change le nombre.

2. Ce que je fais seul

D'abord, je prédis. Je ne change pas ma prédiction après la mesure.

1. Où y a-t-il plus de lumière ? ☐ sous la table ☐ près de la fenêtre
Combien de fois plus ? Je pense environ _____ fois.

parce que _____

_____

2. Je mets une flèche sur la ligne, là où je pense qu'est notre salle aujourd'hui :

moins de 1 lx	300–500 lx	1000–10 000 lx	50 000 lx
nuit	classe	jour nuageux	soleil

Avant de mesurer, je dessine le plan de la salle. Un point pour chaque endroit que je vais mesurer, avec son nom à côté. Après la mesure, j'écris le nombre près de chaque point : je colorie l'endroit lumineux plus clair et l'endroit sombre plus foncé.

Maintenant, je mesure. Je pose le boîtier, je l'oriente, je recule, j'attends dix secondes, puis j'écris deux mesures. Si le nombre est trop grand à écrire, j'entoure juste le mot dans la dernière colonne.

Endroit	Mesure 1 (lx)	Mesure 2 (lx)	Tourné vers	J'entoure
Sous la table				sombre / moyen / lumineux
Près de la fenêtre				sombre / moyen / lumineux
Centre de la salle				sombre / moyen / lumineux

Une ombre, mesurée. Je passe la main au-dessus du capteur : de _____ lx, c'est tombé à _____ lx. **Temps :** soleil / nuages / pluie

Sommes-nous sûrs ? Les deux mesures sous la table diffèrent de _____ lx. Le saut de la table à la fenêtre est-il bien plus grand que ça ? ☐ oui ☐ non

Je calcule. Le plus grand : _____ lx le plus petit : _____ lx
La différence : _____ − _____ = _____ lx
Combien de fois plus *(à partir de la classe III)* : _____ : _____ = _____ fois

3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que _____

_____

Les données montrent que _____

_____

La différence s'explique par _____

_____

J'écris une phrase : pourquoi moins de lumière arrive sous la table. J'utilise le mot *bloque* ou *ombre*.

_____

Ticket de sortie

Écris une chose qui t'a surpris aujourd'hui.

_____